

Cyclic Shifts between Alternative States in Shallow Lakes

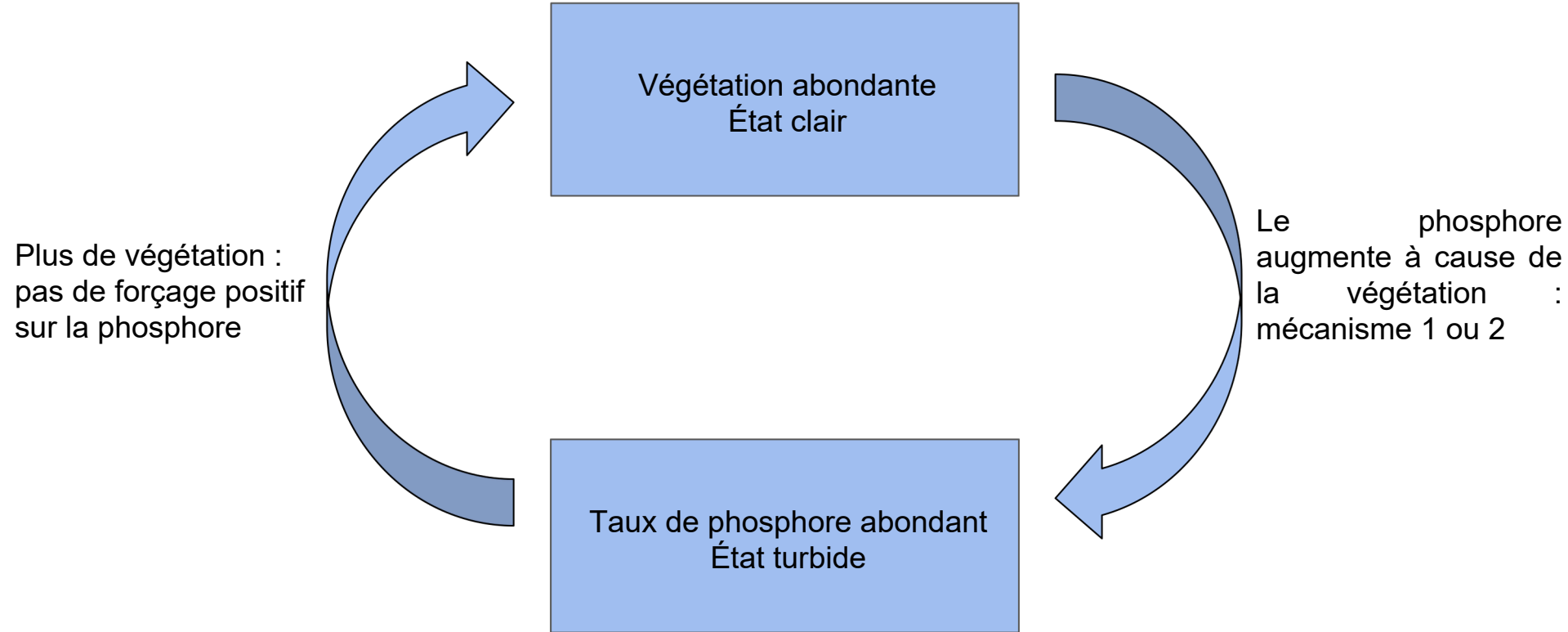
Groupe : ABCD_Sujet_14_GrD

Even Baudet

Garance Boudot--Hanotte

Mathilde Needham

Introduction



Mécanisme 1 : Équations

Équations d'évolution

$$\frac{dV}{dt} = r_V V \left(1 - \frac{V(h_E^{p_E} + E^{p_E})}{h_E^{p_E}} \right)$$

$$\frac{dP}{dt} = \frac{P_{w,\text{in}} - P_w}{\tau} z$$

$$E = \gamma_E P_w$$

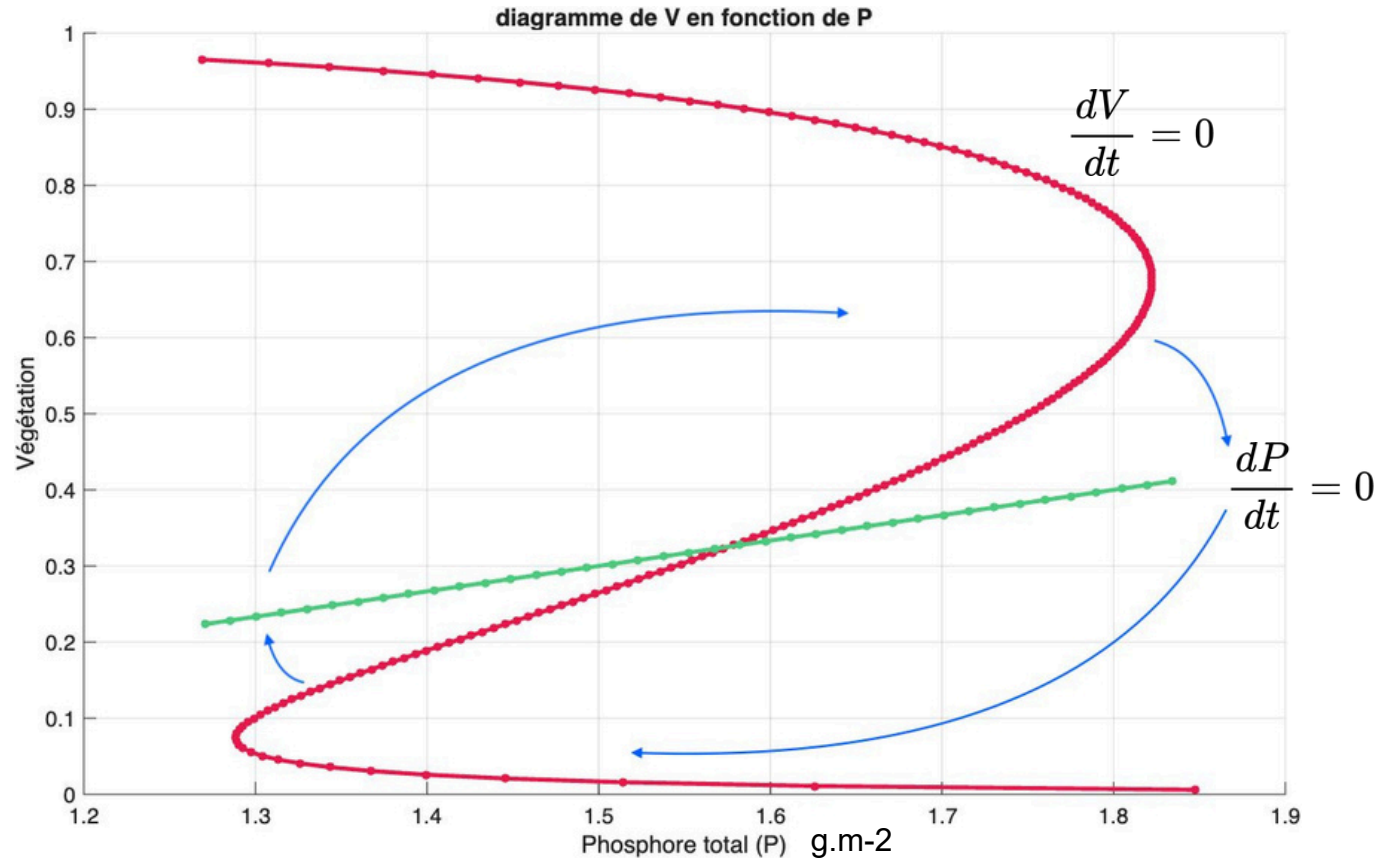
$$P_w = \frac{P}{z} C_p \frac{h_V}{h_V + V}$$

Équations d'équilibre

$$V_{eq} = \frac{1}{1 + \left(\frac{\gamma_E P_{w,\text{in}}}{h_E} \right)^{p_E}} \quad \text{ou} \quad V_{eq} = 0$$

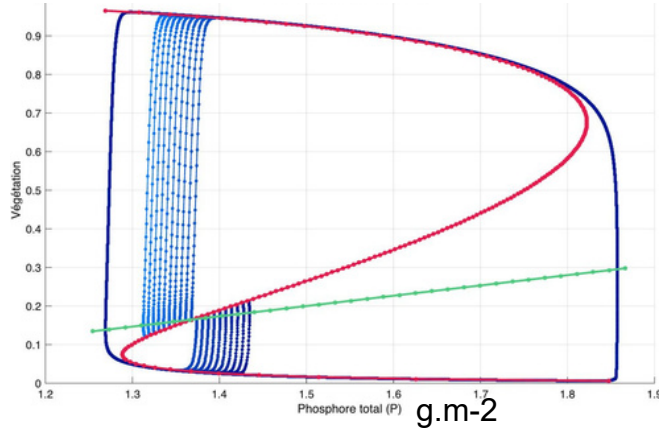
$$P_{eq} = \frac{z P_{w,\text{in}}}{C_p} \cdot \frac{h_V + V_{eq}}{h_V}$$

Mécanisme 1 : Courbes caractéristiques

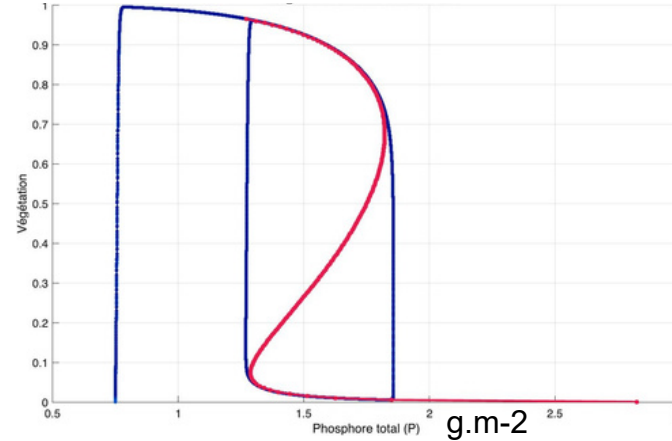


Mécanisme 1 : Evolution autour de l'équilibre

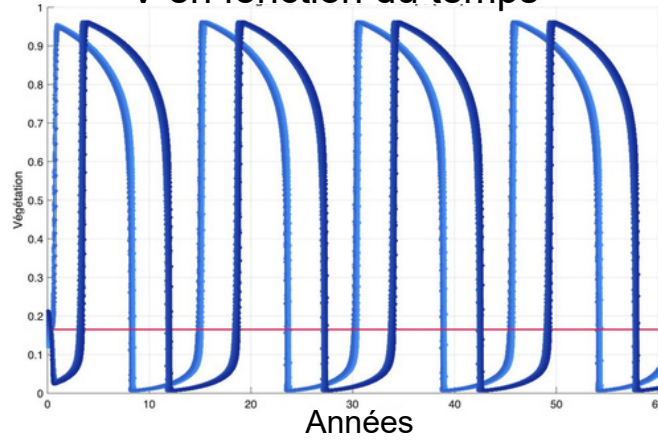
V en fonction de P



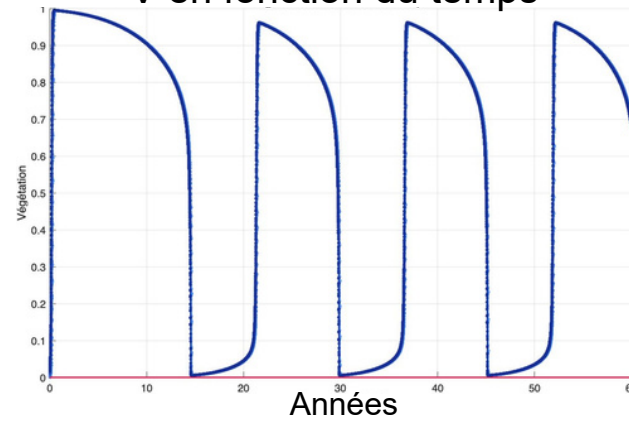
V en fonction de P



V en fonction du temps

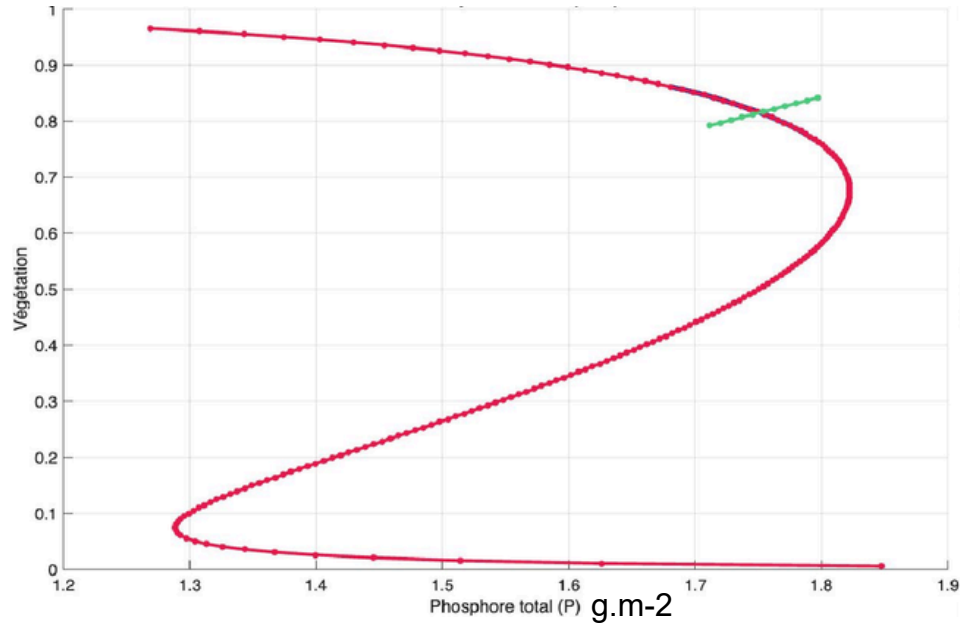


V en fonction du temps

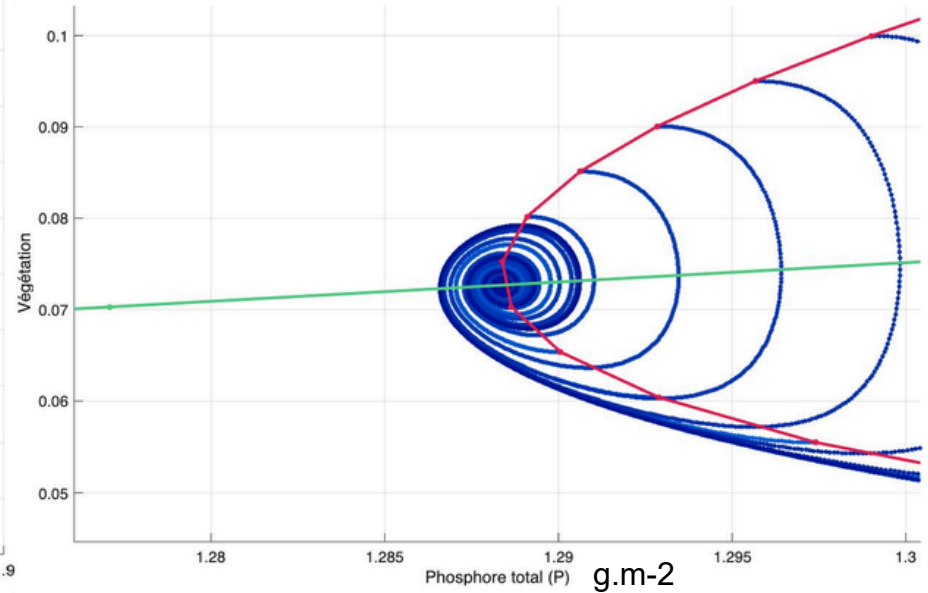


Mécanisme 1 : Comportement cyclique en fonction de $P_{w,in}$

V en fonction de P



V en fonction de P



Mécanisme 2 : Équations

Équations d'évolution

$$\frac{dV}{dt} = r_V V \left(1 - \frac{V(h_E^{p_E} + E^{p_E})}{h_E^{p_E}} \right)$$

$$\frac{dP_w}{dt} = \frac{P_{w,in} - P_w}{\tau} + g \frac{SOD^{p_{SOD}}}{SOD^{p_{SOD}} + H_{SOD}^{p_{SOD}}}$$

$$\frac{dSOD}{dt} = k_V V - l_{SOD} SOD$$

Végétation importante



Beaucoup de matière organique se décompose

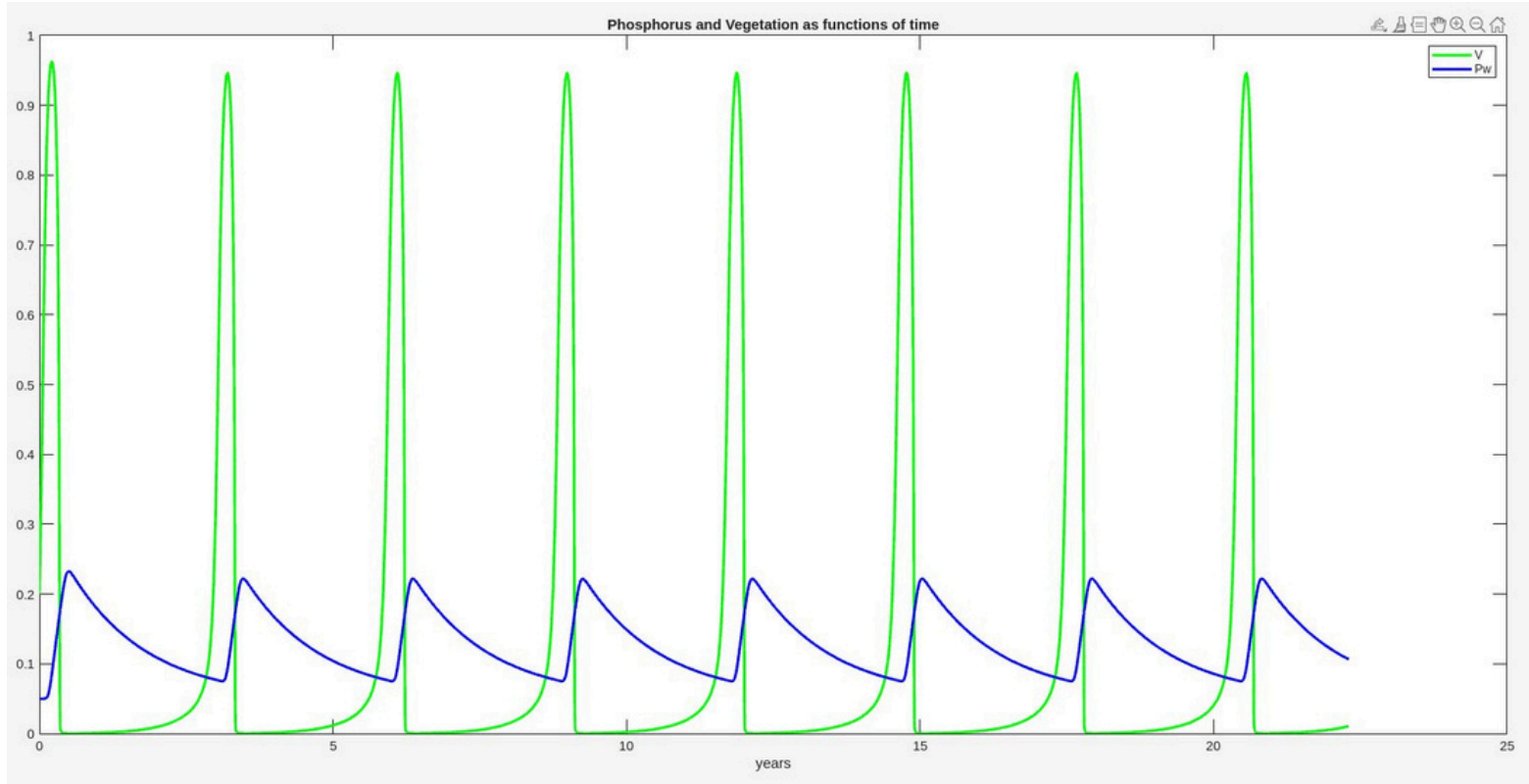


Moins d'oxygène dans l'eau : anoxie



Relargage massif du phosphore contenu dans les sédiments

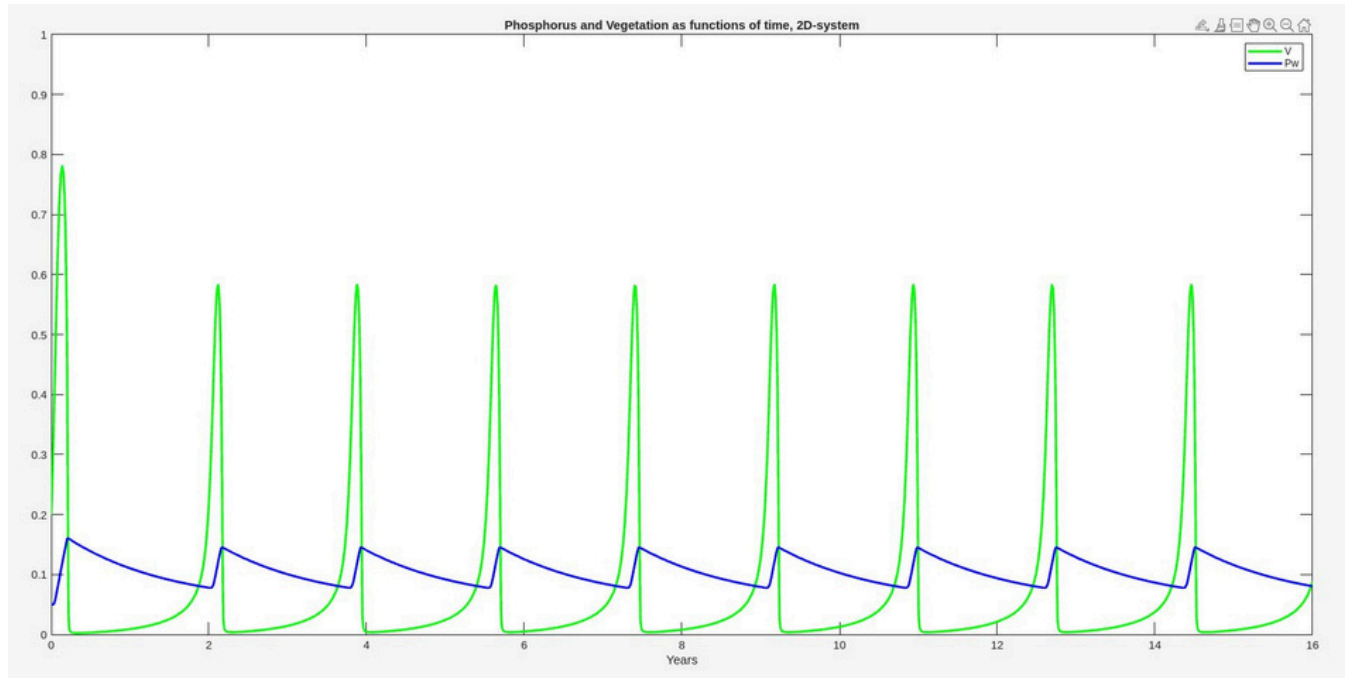
Mécanisme 2 : Simulation



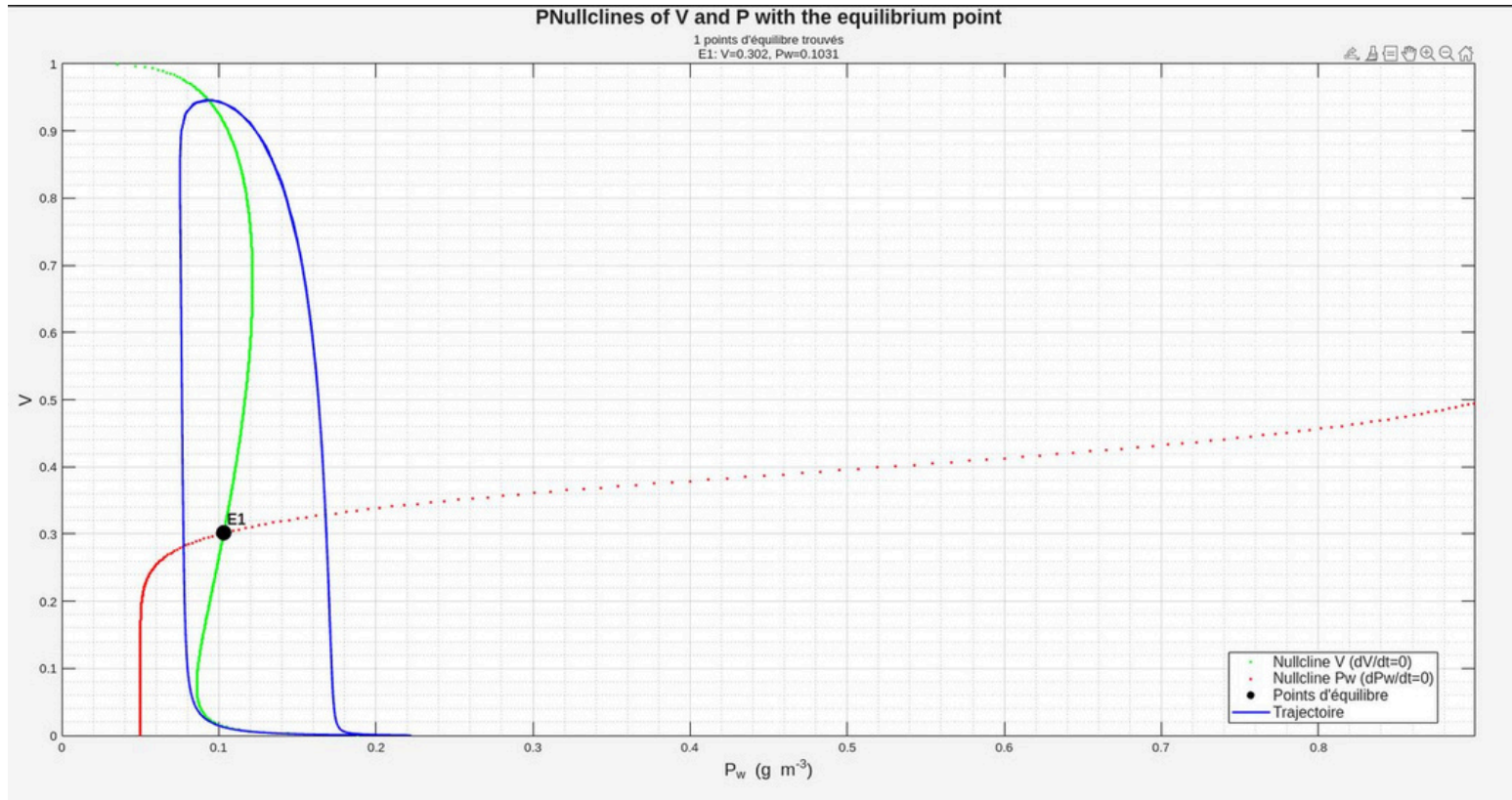
Mécanisme 2 : Approximation

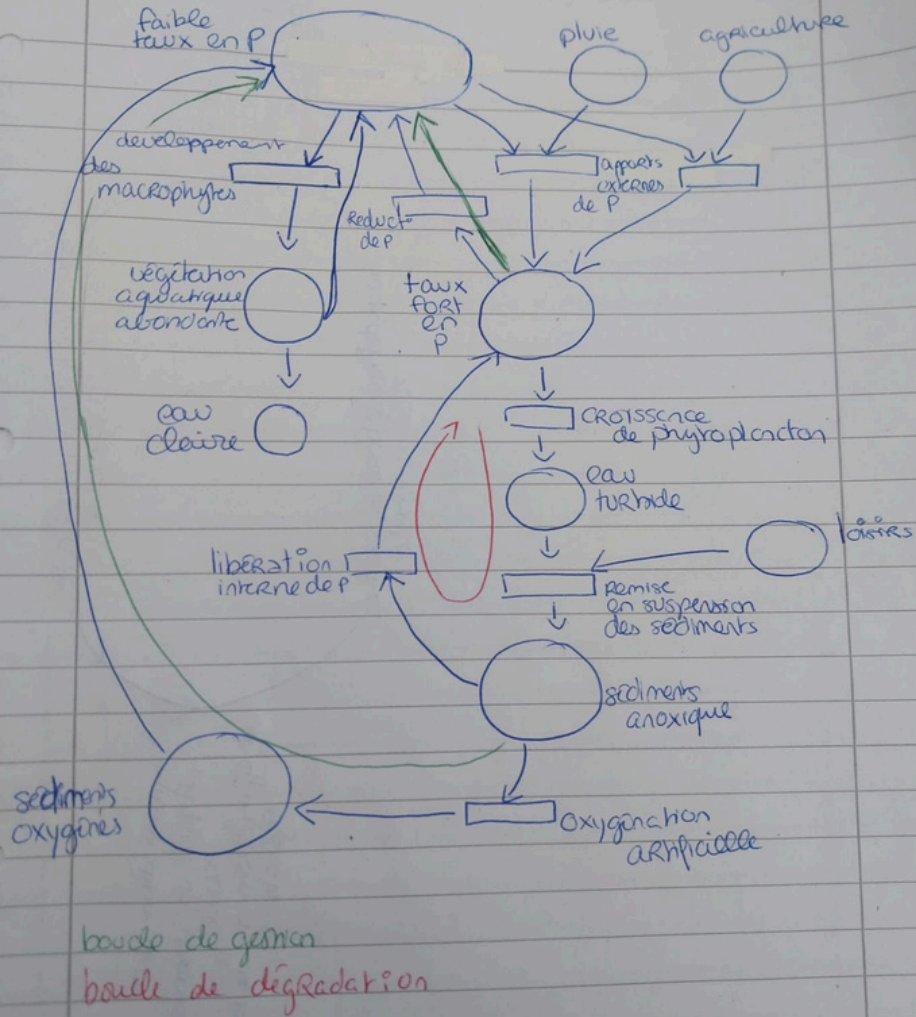
$$SOD = \frac{k_V V}{I_{SOD}}$$

Le système à 3 équations (P,V,SOD) se transforme en système à 2 équations (P, V)



Mécanisme 2 : Équilibre, système 2D





MODÈLE À ÉVÉNEMENTS DISCRET

On considère un lac peu profond utilisé pour la pêche et les activités de loisirs

Variables dépendantes de l'action humaine :

- Réduction du taux de phosphore
- Oxygénation des sédiments: aération artificielle

Interdiction temporaire d'activités remuantes

Variables indépendantes de l'action humaine:

- Température
- Précipitations